Ответы и решения

1	116
2	6,5
3	20
4	0,6
5	0,24
6	6
7	1
8	6
9	15
10	90
11	81
12	5

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $\cos 2x + \sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 1 = 0.$

Используя формулу приведения, получим: $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x.$

Тогда уравнение примет вид:

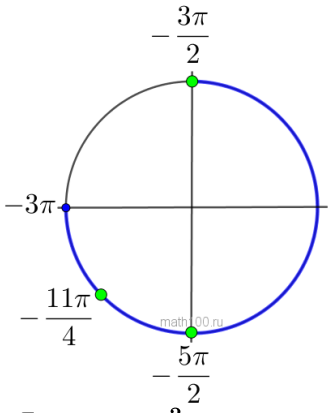
$$\cos 2x + \sqrt{2}\cos x + 1 = 0.$$

Так как $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$, то уравнение примет вид:

$$2\cos^2 x + \sqrt{2}\cos x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \cos x\left(2\cos x + \sqrt{2}\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \sqrt{2}\cos x = 0, \\ 2\cos x + \sqrt{2} = 0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \cos x = 0, \\ \cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \\ x = \pm\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, \end{array}\right. \quad k \in Z.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значения:



$$x = -\frac{3\pi}{4} - 2\pi = -\frac{11\pi}{4}; \quad x = \frac{\pi}{2} - 3\pi = -\frac{5\pi}{2}; \quad x = \frac{\pi}{2} - 2\pi = -\frac{3\pi}{2}.$$

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, \quad \pm\frac{3\pi}{4} + \pi k, \quad k \in Z;$

б) $-\frac{11\pi}{4}; \quad -\frac{5\pi}{2}; \quad -\frac{3\pi}{2}.$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Боковая грань BCC_1B_1 призмы параллельна грани ADD_1A_1, поскольку составляющие их рёбра соответственно параллельны. Проведём через вершину C прямую, параллельную KM.

Пусть эта прямая пересекает ребро BB_1 в точке N (см. рисунок).
Прямоугольные треугольники

CBN и MD_1K равны, поскольку равны их катеты BC и MD_1, а также острые углы ввиду параллельности соответствующих сторон. Следовательно, $BN = D_1K = \frac{1}{2}DD_1 = \frac{1}{2}BB_1$, а

значит, точка N - середина ребра BB_1. Значит, $BNKD-$ параллелограмм, а прямая NK, лежащая в плоскости MKC, параллельна прямой BD. Таким образом, плоскость MKC параллельна BD.

б) Пусть высота призмы равна $2x$.

Тогда $B_1N = BN = DK = x$.

В равнобедренной трапеции с основаниями 5 и 3 и углом 60° боковые стороны равны 2 , то есть

$AB = CD = 2$.

Из прямоугольных треугольников CBN, CDK и NCK имеем:

$NC^2 = BN^2 + BC^2 = x^2 + 9, CK^2 =$

$= CD^2 + DK^2 = x^2 + 4;$

$NK^2 = NC^2 + CK^2 = x^2 + 9 + x^2 + 4 =$

$= 2x^2 + 13.$

Для треугольника BCD имеем:

$BD^2 = BC^2 + CD^2 - 2BC \cdot CD \cdot \cos 120^\circ = 19$

Поскольку $NK = BD$, получаем: $2x^2 + 13 = 19$, откуда $x = \sqrt{3}$.
При пересечении плоскостей

MKC и BCD плоскостью BDD_1 получены параллельные прямые BD и NK. Следовательно, прямая пересечения плоскостей MKC и BCD параллельна прямой BD и проходит через точку C.

Плоскость, проходящая через точку C перпендикулярно прямой BD, в пересечении с плоскостями BCD и MKC образует линейный угол двугранного угла, образованного этими плоскостями.

Тангенс угла между плоскостью MKC и плоскостью BCD равен отношению расстояния от прямой NK до плоскости BCD, то есть x, и высоты h треугольника BCD, проведённой из вершины C.

Площадь треугольника BCD равна $\frac{h \cdot BD}{2} = \frac{h\sqrt{19}}{2}$.

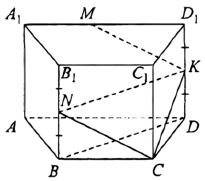
С другой стороны, эта площадь

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

равна $\dfrac{BC \cdot CD \cdot \sin \angle BCD}{2} = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}$.

Следовательно, $h = \dfrac{3\sqrt{57}}{19}$, а значит, искомый тангенс равен

$\dfrac{x}{h} = \dfrac{\sqrt{19}}{3}$.



Ответ:

б) $\dfrac{\sqrt{19}}{3}$.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*. ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*. ИЛИ При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 **Решение.**

$$\log_3\left(81^x+16^x-18\cdot 4^x+32\right)\geq 4x \quad\Leftrightarrow\quad \log_3\left(81^x+16^x-18\cdot 4^x+32\right)\geq \log_3 3^{4x} \quad\Leftrightarrow$$

$$81^x+16^x-18\cdot 4^x+32\geq 81^x.$$

Заметим, что выражение, стоящее под знаком логарифма, не меньше показательной функции 81^x, значение которой больше нуля при $x\in R$, поэтому исследовать ОДЗ $81^x+16^x-18\cdot 4^x+32>0$ не требуется. Тогда полученное неравенство примет вид: $16^x-18\cdot 4^x+32\geq 0$.

Пусть $4^x=t$. Тогда неравенство примет вид:

$$t^2-18t+32\geq 0 \quad\Leftrightarrow\quad (t-2)(t-16)\geq 0 \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} t\leq 2,\\ t\geq 16.\end{array}\right.$$

Вернёмся к прежней переменной:

$$\left[\begin{array}{l} 4^x\leq 2,\\ 4^x\geq 16\end{array}\right. \quad\Leftrightarrow\quad \begin{array}{l} 2^{2x}\leq 2^1,\\ 4^x\geq 4^2\end{array} \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} x\leq 0,5,\\ x\geq 2.\end{array}\right.$$

Таким образом, решением исходного неравенства является: $x\in(-\infty;\ 0,5]\cup[2;\ \infty)$.

Ответ: $(-\infty;\ 0,5]\cup[2;\ \infty)$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точек ИЛИ Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

A = 7378000 рублей – сумма кредита. Через год долг увеличивается на 12,5%, то есть в $\dfrac{100+12,5}{100}=1,125=\dfrac{9}{8}=t$ раз. Пусть x – ежегодный платёж, когда кредит будет выплачен за 3 года.

Год	Долг после начисления процентов (руб)	Платёж (руб)	Остаток после платежа (руб)
1	At	x	$At-x$
2	$(At-x)\,t$	x	$(At-x)\,t-x$
3	$((At-x)\,t-x)\,t$	x	$((At-x)\,t-x)\,t-x$

Остаток в конце третьего года равен нулю.

$$((At-x)\,t-x)\,t-x=0 \quad\Leftrightarrow\quad At^3-xt^2-xt-x=0 \quad\Leftrightarrow\quad A\,t^3=x\left(t^2+t+1\right)$$

$$x=\frac{At^3}{t^2+t+1}=\frac{7378000\cdot\left(\dfrac{9}{8}\right)^3}{\left(\dfrac{9}{8}\right)^2+\dfrac{9}{8}+1}=3098250 \text{ рублей.}$$

Следовательно, выплаты за 3 года составили: $3x=3\cdot 3098250=9\ 294\ 750$ рублей.

Пусть y – ежегодный платёж, когда кредит будет выплачен за 2 года.

Год	Долг после начисления процентов (руб)	Платёж (руб)	Остаток после платежа (руб)
1	At	y	$At-y$
2	$(At-y)\,t$	y	$(At-y)\,t-y$

Остаток в конце второго года равен нулю.

$$(At-y)\,t-y=0 \quad\Leftrightarrow\quad At^2-yt-y=0 \quad\Leftrightarrow\quad At^2=y\,(t+1)$$

$$y=\frac{At^2}{t+1}=\frac{7378000\cdot\left(\dfrac{9}{8}\right)^2}{\dfrac{9}{8}+1}=4394250 \text{ рублей.}$$

Следовательно, выплаты за 2 года составили: $2y=2\cdot 4394250=8\ 788\ 500$ рублей.

Таким образом, разница составит: $3x-2y=9\ 294\ 750-8\ 788\ 500=506\ 250$ рублей.

Ответ: 506 250 рублей.

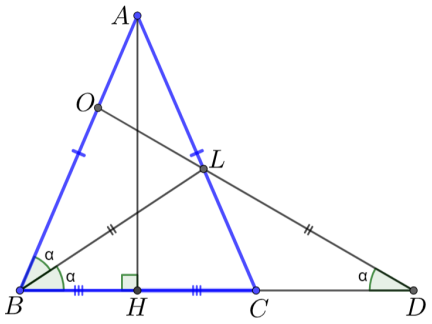
Содержание критерия	**Баллы**

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Пусть $\angle ABL = \angle LBC = \angle LDC = \alpha$, тогда $\angle ABC = \angle ACB = 2\alpha$, а $\angle LCD = 180^\circ - 2\alpha$. Из треугольника LCD: $\angle CLD = 180^\circ - 180^\circ + 2\alpha - \alpha = \alpha$. Так как угол CLD равен углу CDL, то треугольник CLD – равнобедренный. Что и требовалось доказать.

б) Пусть DL пересекает AB в точке O. Пусть $BC = 6x$, тогда $BH = 3x$. По определению косинуса из треугольника ABH:

$$\cos ABH = \frac{BH}{AB} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{3}{4} = \frac{3x}{AB} \quad \Leftrightarrow \quad AB = 4x = AC.$$

По свойству биссектрисы BL в треугольнике ABC: $\dfrac{BC}{AB} = \dfrac{LC}{AL} \quad \Leftrightarrow \quad \dfrac{LC}{AL} = \dfrac{6x}{4x} = \dfrac{3}{2}$.

Следовательно, $LC = \dfrac{3}{5}AC = \dfrac{3}{5} \cdot 4x = 2,4x = CD$, а $BD = BC + CD = 6x + 2,4x = 8,4x$.

По теореме Менелая для треугольника ABC и прямой OL:

$$\frac{BO}{OA} \cdot \frac{AL}{LC} \cdot \frac{CD}{BD} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{BO}{AO} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2,4x}{8,4x} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{BO}{AO} = \frac{21}{4}.$$

Ответ: 21:4.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*. ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*. ИЛИ При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

$|4\cos x+a+6|+\left|5\cos x+a^2+1\right|\le 10\cos x+\left|a^2+a-2\right|+10.$

Пусть $\cos x=t, t\in[-1;1]$. Тогда неравенство примет вид:

$$|4t+a+6|+\left|5t+a^2+1\right|\le 10t+\left|a^2+a-2\right|+10 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad |4t+a+6|+\left|5t+a^2+1\right|-10t-\left|a^2+a-2\right|-10\le 0.$$

Функция $f(t)=|4t+a+6|+\left|5t+a^2+1\right|-10t-\left|a^2+a-2\right|-10$ является убывающей, так как при раскрытии модулей сумма коэффициентов перед «*t*»: $\pm 4\pm 5-10<0$. Следовательно, графиком функции $f(t)$ является убывающая ломаная. Поэтому исходное неравенство будет выполняться для любого *x*, если неравенство $|4t+a+6|+\left|5t+a^2+1\right|-10t-\left|a^2+a-2\right|-10\le 0$ будет выполняться для всех $t\in[-1;1]$, а для этого должно выполняться условие:

$$f(-1)\le 0 \quad \Leftrightarrow \quad |a+2|+\left|a^2-4\right|-\left|a^2+a-2\right|\le 0 \quad \Leftrightarrow \quad |a+2|\left(1+|a-2|-|a-1|\right)\le 0$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} a=-2, \\ \begin{cases} a<1, \\ -a+2+a-1+1\le 0, \end{cases} \\ \begin{cases} 1\le a<2, \\ -a+2-a+1+1\le 0, \end{cases} \\ \begin{cases} a\ge 2, \\ a-2-a+1+1\le 0 \end{cases} \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} a=-2, \\ \begin{cases} a<1, \\ 2\le 0, \end{cases} \\ \begin{cases} 1\le a<2, \\ a\ge 2, \end{cases} \\ \begin{cases} a\ge 2, \\ 0\le 0 \end{cases} \end{array}\right. \Leftrightarrow \quad a\in\{-2\}\cup[2;\infty).$$

Ответ: $\{-2\}\cup[2;\infty)$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получен ответ, но в решении допущена вычислительная ошибка или оно недостаточно обосновано	3
С помощью верного рассуждения получен ответ, но в ходе решения допущена одна ошибка, отличная от вычислительной	2
Получены некоторые верные значения, однако решение содержит более одной ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Пусть a и b - натуральные корни уравнения $x^2+px+q=0$, причём $a<b$. Тогда

$$p=-a-b, q=ab.$$

Поскольку $q=55$, либо $a=1, b=55$, тогда $p=-56$, либо $a=5, b=11$, тогда $p=-16$.

б) Если $p+q=30$, получаем:

$$ab-a-b=30; (a-1)(b-1)-1=30; (a-1)(b-1)=31.$$

Значит, $a=2, b=32$, тогда $q=64$.

в) Заметим, что $2108=2\cdot 2\cdot 31\cdot 17$, а числа $p-q$ и $p+q$ имеют одинаковую чётность.
Следовательно, поскольку $q^2-p^2=(q-p)(q+p)$ и $p<0$, получаем два случая.
В первом случае:

$$\begin{cases} q-p=2\cdot 31\cdot 17 \\ q+p=2 \end{cases} \qquad \begin{cases} q=528 \\ p=-526 \end{cases}$$

Значит, исходное уравнение принимает вид $x^2-526x+528=0$. Заметим, что
$1^2-526\cdot 1+528>0$, а $2^2-526\cdot 2+528<0$. Следовательно, уравнение $x^2-526x+528=0$ не имеет двух натуральных корней. Этот случай не удовлетворяет условию задачи.
Во втором случае:

$$\begin{cases} q-p=2\cdot 31 \\ q+p=2\cdot 17 \end{cases} \qquad \begin{cases} q=48 \\ p=-14 \end{cases}$$

Значит, исходное уравнение принимает вид $x^2-14x+48=0$ и имеет корни $a=6$ и $b=8$.

Ответ:

а) $-56; -16$; б) 64 ; в) $6; 8$

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а*, *б* и *в*	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте *в*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а* и *б*. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *в*	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а или *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена